В задаче не требуется оценка погрешностей!

При изменении температуры тела изменяют свои геометрические размеры. Для твердых изотропных однородных тел вводят величину, характеризующую этот эффект — *коэффициент линейного теплового расширения*. Эта величина равна отношению относительного изменения линейного размера тела $\frac{\Delta l}{l}$ к изменению его температуры ΔT:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T}. \tag{1}$$

Условие

1. Измерьте зависимость относительного изменения одного из размеров цилиндра $\frac{\Delta l}{l}$ от его температуры T в диапазоне от 30 °C до 80 °C. Добейтесь того, чтобы цилиндр, за исключением подставки, имел одинаковую температуру во всем объеме материала, из которого он изготовлен.

2. Постройте график измеренной зависимости. Можно ли утверждать, что коэффициент теплового расширения постоянен во всем исследуемом диапазоне температур? Если да, то укажите его величину. Если нет, то укажите в каком диапазоне меняется величина коэффициента теплового расширения α.

Оборудование: Мерный цилиндр на подставке, длинная рейка, две струбцины, стакан объемом 1 литр для слива воды, шприц с трубочкой, канцелярский зажим, микрометр, термометр, утеплитель, малярный скотч, ножницы, горячая и холодная вода по требованию, два мерных стакана для горячей и холодной воды.

Решение

Для изменения температуры цилиндра нальем в него горячую воду. Вода будет отдавать свое тепло окружающей среде через стенки цилиндра. Так как через стенки проходит тепло, то внутренняя и внешняя поверхность стенки имеют разную температуру. При этом допущение о том, что температура внешней поверхности стенки равна температуре воздуха в комнате строго говоря не верно, так как воздух обладает не столь малым тепловым сопротивлением. Для обеспечения малой разности температуры внешней и внутренней поверхностей стенок цилиндра обернем его утеплителем в два слоя. Утеплитель снаружи закрепим малярным скотчем. В этом случае тепловой поток через стенки цилиндра уменьшится, вследствие чего и разность температур поверхностей стенок станет намного меньше. Последнее можно проверить, измерив температуру снаружи стенки и внутри цилиндра непосредственно.

Для измерения температуры воды установим в цилиндр термометр. Чтобы он не утонул в воде, просунем его через канцелярский зажим (зажим не помещается в цилиндре).

Для увеличения точности измерений необходимо выбрать для исследования наибольший размер цилиндра, то есть длину его образующей. Измерение изменения этого размера будем проводить с помощью микрометра. Для этого с помощью струбцины прикрепим к подставке цилиндра деревянную рейку. С помощью второй струбцины прикрепим к деревянной рейке микрометр так, чтобы нижний торец его барабана при повороте мог касаться верхнего торца цилиндра (Рис. 1).

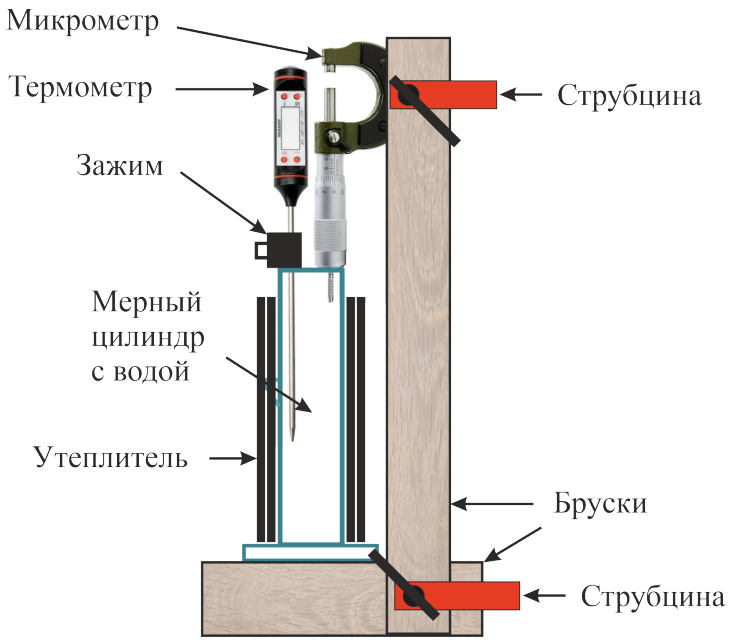


Рис. 1. Экспериментальная установка.

Обратим внимание, что перед работой с микрометра была удалена трещотка. По мере остывания цилиндра между барабаном микрометра и верхним торцом цилиндра будет увеличиваться зазор. Наличие либо отсутствие зазора можно обнаружить даже визуально,

так как коэффициент теплового расширения материала цилиндра достаточно высок. Кроме того, факт, что барабан упирается в цилиндр можно определить на ощупь, аккуратно закручивая барабан.

Будем производить измерение смещения барабана микрометра, требуемого для того, чтобы он был прислонён к верхнему торцу цилиндра, в зависимости от температуры воды внутри цилиндра. Для обеспечения равномерности распределения температуры воду в цилиндре будем помешивать термометром. Дождаться самостоятельного остывания цилиндра до температуры в 30°C не позволяет ограничение времени эксперимента. Поэтому начиная с температур в 50-60°C будем удалять часть горячей воды из цилиндра шприцем через трубку и заменять ее холодной водой. После добавления холодной воды размешаем воду в цилиндре и подождем несколько минут для установления теплового баланса между стенками цилиндра и водой в нем. Контроль времени установления теплового баланса опять же легко произвести по сравнению температуры воды в цилиндре и температуры у внешней стенки цилиндра.

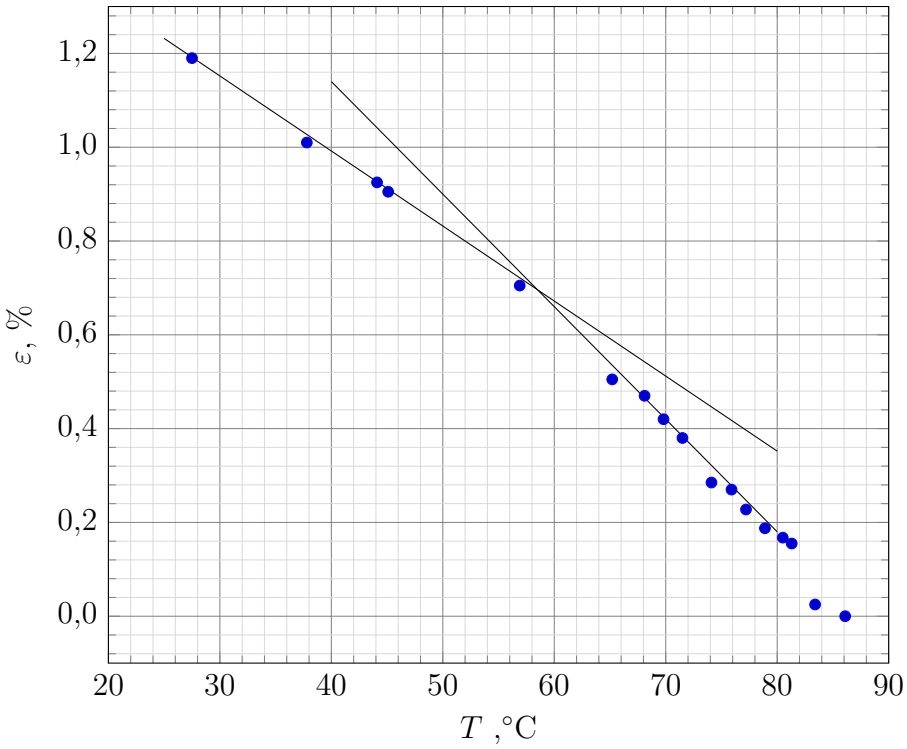
Занесем данные о смещении барабана микрометра Δl, необходимого для касания верхней точки цилиндра, в зависимости от температуры воды в цилиндре в таблицу. Так как материал цилиндра обладает достаточно низкой теплопроводностью, то изменять температуру будет только та часть цилиндра, которая непосредственно соприкасается с горячей водой. Будем считать, что это сам цилиндр за исключением собственной подставки.

Линейки в оборудовании нет. Для измерения длины цилиндра будем использовать шкалу микрометра и шкалу цилиндра. Определим длину нескольких делений шкалы цилиндра и вычислим длину всей шкалы. Но шкала нанесена не на весь цилиндр. Чтобы измерить участок без шкалы, отметим на длинном бруске длину этого участка, а затем, прислонив этот участок бруска к шкале, выразим его в единицах шкалы цилиндра. Общую длину цилиндра в единицах объёма выразим в единицах длины.

Максимальная длина, которую можно измерить с помощью имеющегося микрометра, составляет 25 мм. 18 мл по шкале цилиндра соответствует 25 ± 1 мм длины по шкале микрометра. Длина шкалы цилиндра: $l_{\text{шк}} = (138,9 \pm 5,5)$ мм. Длина цилиндра: $l = (201 \pm 8)$ мм. Рассчитаем величину относительного удлинения цилиндра ε для каждой температуры T. Построим график полученной зависимости.

T ,°C	Δl, мм	ε, %
86,1	0,00	0,00
83,4	0,05	0,03
81,3	0,31	0,16
80,5	0,34	0,17
78,9	0,38	0,19
77,2	0,46	0,23
75,9	0,54	0,27
74,1	0,57	0,29
71,5	0,76	0,38
69,8	0,84	0,42
68,1	0,94	0,47
65,2	1,01	0,51
56,9	1,41	0,71
45,1	1,81	0,91
44,1	1,85	0,93
37,8	2,02	1,01
27,5	2,38	1,19

График зависимости относительного уменьшения размера цилиндра от температуры воды в нем.



Видно, что полученные экспериментальные точки не ложатся на прямую линию. Можно сделать вывод, что коэффициент теплового расширения материала цилиндра в указанном диапазоне температур не является постоянной величиной. Найдем модули угловых коэффициентов касательных к сглаживающей точки кривой, на краях исследуемого диапазона. Тогда для коэффициента теплового расширения имеем:

$$\alpha \in [1.6; 2.4] \cdot 10^{-4}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}.$$